

Gebr. OITNER Bauunternehmung GmbH.
Maderegger Franz
Gewerbestrasse 14
5166 Perwang am Grabensee
06217 / 8731-0
franz.maderegger@oitner-bau.at



ENERGIEAUSWEIS

Planung

HAFNER- Garconiere

HAFNER- Garconniere / Hafner Johannes
Grenadierweg
5211 Friedburg

Energieausweis für Wohngebäude

BEZEICHNUNG HAFNER- Garconiere

Gebäude(-teil)		Baujahr	2018
Nutzungsprofil	Einfamilienhaus	Letzte Veränderung	
Straße	Grenadierweg	Katastralgemeinde	Friedburg
PLZ/Ort	5211 Friedburg	KG-Nr.	40106
Grundstücksnr.	259/10 u. 259/18	Seehöhe	530 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

	HWB _{Ref,SK}	PEB _{SK}	CO ₂ _{SK}	f _{GEE}
A++				
A+				
A			A	A
B				
C	C	C		
D				
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	86 m ²	charakteristische Länge	1,03 m	mittlerer U-Wert	0,19 W/m ² K
Bezugsfläche	69 m ²	Heiztage	276 d	LEK _T -Wert	19,0
Brutto-Volumen	348 m ³	Heizgradtage	3976 Kd	Art der Lüftung	RLT mit WRG
Gebäude-Hüllfläche	339 m ²	Klimaregion	NF	Bauweise	mittelschwer
Kompaktheit (A/V)	0,97 1/m	Norm-Außentemperatur	-15 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	62,7 kWh/m ² a	erfüllt	HWB _{Ref,RK}	61,0 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf			HWB _{RK}	56,0 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf			E/LEB _{RK}	109,2 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	0,85	erfüllt	f _{GEE}	0,83
Erneuerbarer Anteil	alternatives Energiesystem	erfüllt		

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	6.042 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	70,5 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	5.529 kWh/a	HWB _{SK}	64,5 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	1.095 kWh/a	WWWB	12,8 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	8.763 kWh/a	HEB _{SK}	102,3 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	1,32
Haushaltsstrombedarf	1.407 kWh/a	HHSB	16,4 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	10.170 kWh/a	EEB _{SK}	118,7 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	16.849 kWh/a	PEB _{SK}	196,7 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	4.784 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	55,8 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	12.066 kWh/a	PEB _{ern.,SK}	140,8 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	938 kg/a	CO ₂ _{SK}	10,9 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	0,83
Photovoltaik-Export		PV _{Export,SK}	

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	Gebr. OITNER Bauunternehmung GmbH.
Ausstellungsdatum	08.01.2019		Gewerbstrasse 14
Gültigkeitsdatum	Planung		5166 Perwang am Grabensee
		Unterschrift	



Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

HWB_{SK} 65 f_{GEE} 0,83

Gebäudedaten - Neubau - Planung 1

Brutto-Grundfläche BGF	86 m ²	charakteristische Länge l _C	1,03 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	348 m ³	Kompaktheit A _B / V _B	0,97 m ⁻¹
Gebäudehüllfläche A _B	339 m ²		

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:	laut EP, 08.05.2018, Plannr. 17-4473
Bauphysikalische Daten:	laut Angabe AG,
Haustechnik Daten:	laut Angabe AG,

Ergebnisse Standortklima (Friedburg)

Transmissionswärmeverluste Q _T		7.097 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q _V	Luftwechselzahl: 0,298	2.089 kWh/a
Solare Wärmegewinne $\eta \times Q_s$		1.632 kWh/a
Innere Wärmegewinne $\eta \times Q_i$	mittelschwere Bauweise	1.992 kWh/a
Heizwärmebedarf Q _h		5.529 kWh/a

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswärmeverluste Q _T	6.090 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Q _V	1.785 kWh/a
Solare Wärmegewinne $\eta \times Q_s$	1.304 kWh/a
Innere Wärmegewinne $\eta \times Q_i$	1.742 kWh/a
Heizwärmebedarf Q _h	4.800 kWh/a

Haustechniksystem

Raumheizung:	Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser:	Kombiniert mit Raumheizung
Lüftung:	15,68m ² Fensterlüftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 0,4 ; 70m ² Lüfterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,30; Blower-Door: 1,05; Kreuzstrom-Wärmetauscher 55%; kein Erdwärmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: März 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

BAUTEILE

		R-Wert	R-Wert min	U-Wert	U-Wert max	Erfüllt
DS01	Dachschräge hinterlüftet			0,12	0,20	Ja
AW01	Außenwand ZV 38 Austrocor			0,16	0,35	Ja
DD01	Außendecke, Wärmestrom nach unten	8,41	4,00	0,12	0,20	Ja
EB01	Boden erdberührt	3,65	3,50	0,26	0,40	Ja

FENSTER

	U-Wert	U-Wert max	Erfüllt
Haustür-Topic (unverglaste Tür gegen Außenluft)	1,10	1,70	Ja
Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal)	0,72	1,40	Ja
Prüfnormmaß Typ 2 (T2) (gegen Außenluft vertikal)	0,68	1,40	Ja

Einheiten: R-Wert [m²K/W], U-Wert [W/m²K]
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Heizlast Abschätzung HAFNER- Garconiere

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

HAFNER- Garconiere
Grenadierweg
5211 Friedburg
Tel.: 0664 / 4024670

Baumeister / Baufirma / Bauträger / Planer

Gebr. OITNER Bauunternehmung GmbH.
Gewerbstrasse 14
5166 Perwang am Grabensee
Tel.: 06217 / 8731-0

Norm-Außentemperatur: -15 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C
Temperatur-Differenz: 35 K

Standort: Friedburg
Brutto-Rauminhalt der
beheizten Gebäudeteile: 348,09 m³
Gebäudehüllfläche: 338,65 m²

Bauteile

	Fläche A [m²]	Wärmed.- koeffizient U [W/m² K]	Korr.- faktor f [1]	Korr.- faktor ffh [1]	Leitwert [W/K]
AW01 Außenwand ZV 38 Austrocor	156,24	0,160	1,00		24,93
DD01 Außendecke, Wärmestrom nach unten	66,78	0,115	1,00	1,43	11,02
DS01 Dachschräge hinterlüftet	85,68	0,121	1,00		10,39
FE/TÜ Fenster u. Türen	11,05	0,772			8,53
EB01 Boden erdberührt	18,90	0,258	0,50	1,43	3,49
Summe OBEN-Bauteile	85,68				
Summe UNTEN-Bauteile	85,68				
Summe Außenwandflächen	156,24				
Fensteranteil in Außenwänden 6,6 %	11,05				

Summe [W/K] **58**

Wärmebrücken (vereinfacht) [W/K] **7**

Transmissions - Leitwert L_T [W/K] **65,10**

Lüftungs - Leitwert L_V [W/K] **24,24**

Gebäude-Heizlast Abschätzung Luftwechsel = 0,40 1/h [kW] **3,1**

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (86 m²) [W/m² BGF] **36,49**

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Unter Berücksichtigung der kontrollierten Wohnraumlüftung ergibt die Abschätzung eine Gebäude-Heizlast von 2,9 kW.
Für die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ÖNORM H 7500 erforderlich.

Bauteile

HAFNER- Garconiere

DS01 Dachschräge hinterlüftet		von Außen nach Innen		Dicke	λ	d / λ
Bauder Elastomerbitumen-Flachdachbahnen		*		0,0060	0,170	0,035
OSB-Platte		*		0,0190	0,130	0,146
Konterlattung dazw.		*	13,3 %		0,120	0,089
Luft steh., W-Fluss horizontal 6 < d < 10 mm		*	86,7 %	0,0800	0,067	1,035
BauderPIR FA, 120 mm				0,1600	0,023	6,957
Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen				0,0050	0,500	0,010
KLH®-Massivholzplatte Innen SICHT				0,1400	0,130	1,077
				Dicke 0,3050		
				Dicke gesamt 0,4100	U-Wert	0,12
Konterlattung:	RTo 8,2434	RTu 0,0000	RT 4,1217	Rse+Rsi	0,2	
	Achsabstand	0,600	Breite 0,080			

AW01 Außenwand ZV 38 Austrocor		von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ
Röfix 150 Gips-Kalk-Innenputz				0,0150	0,700	0,021
Austrocor ZV 38 F				0,3800	0,065	5,846
RÖFIX 888 Wärmedämmputz				0,0200	0,090	0,222
RÖFIX Silikatputz				0,0050	0,700	0,007
Rse+Rsi = 0,17				Dicke gesamt 0,4200	U-Wert	0,16

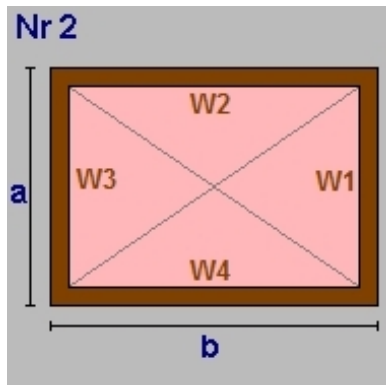
DD01 Außendecke, Wärmestrom nach unten		von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ
Belag		*		0,0150	0,120	0,125
1.202.06 Estrichbeton		F		0,0600	1,480	0,041
PAE-Folie				0,0002	0,230	0,001
EPS T rolljet				0,0300	0,045	0,667
EPS W-20				0,0500	0,038	1,316
thermotec® BEPS-T 90R				0,0800	0,038	2,105
Stahlbeton				0,2000	2,300	0,087
AUSTROTHERM XPS TOP 50				0,1600	0,038	4,211
Gips-Kalk-Innenputz				0,0150	0,700	0,021
Rse+Rsi = 0,21				Dicke 0,5952		
				Dicke gesamt 0,6102	U-Wert	0,12

EB01 Boden erdberührt		von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ
Belag ohne Wertung		*		0,0100	1,700	0,006
ES Estrichbeton		F		0,0700	1,400	0,050
Wärmedämmung				0,1400	0,040	3,500
1.508.02 Schüttung (Sand, Kies, Splitt)				0,0250	0,700	0,036
DIV PE-Dichtbahnen, Bitumen-Flämpappte				0,0100	0,260	0,038
1.202.02 Stahlbeton				0,1800	2,300	0,078
Rse+Rsi = 0,17				Dicke 0,4250		
				Dicke gesamt 0,4350	U-Wert	0,26

Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
 Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K], Dichte [kg/m³], λ [W/mK]
 *... Schicht zählt nicht zum U-Wert F... enthält Flächenheizung B... Bestandsschicht
 RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946

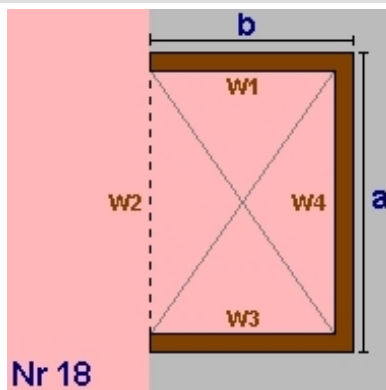
Geometrieausdruck HAFNER- Garconiere

EG EG-Garconiere-1



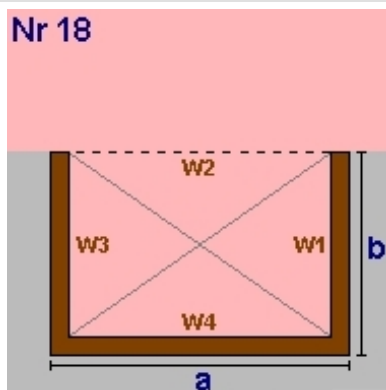
a =	6,80	b =	6,30
lichte Raumhöhe	= 3,20 + obere Decke: 0,31 => 3,51m		
BGF	42,84m ²	BRI	150,15m ³
Wand W1	23,83m ²	AW01	Außenwand ZV 38 Austrocor
Wand W2	22,08m ²	AW01	
Wand W3	23,83m ²	AW01	
Wand W4	22,08m ²	AW01	
Decke	42,84m ²	DS01	Dachschräge hinterlüftet
Boden	30,24m ²	DD01	Außendecke, Wärmestrom nach unten
Teilung	12,60m ²	EB01	

EG EG-Garconiere-2



a =	5,80	b =	6,30
lichte Raumhöhe	= 3,20 + obere Decke: 0,31 => 3,51m		
BGF	36,54m ²	BRI	128,07m ³
Wand W1	22,08m ²	AW01	Außenwand ZV 38 Austrocor
Wand W2	-20,33m ²	AW01	
Wand W3	22,08m ²	AW01	
Wand W4	20,33m ²	AW01	
Decke	36,54m ²	DS01	Dachschräge hinterlüftet
Boden	30,24m ²	DD01	Außendecke, Wärmestrom nach unten
Teilung	6,30m ²	EB01	

EG Vorsprung-Garc-2



a =	6,30	b =	1,00
lichte Raumhöhe	= 3,20 + obere Decke: 0,31 => 3,51m		
BGF	6,30m ²	BRI	22,08m ³
Wand W1	3,51m ²	AW01	Außenwand ZV 38 Austrocor
Wand W2	-22,08m ²	AW01	
Wand W3	3,51m ²	AW01	
Wand W4	22,08m ²	AW01	
Decke	6,30m ²	DS01	Dachschräge hinterlüftet
Boden	6,30m ²	DD01	Außendecke, Wärmestrom nach unten

EG Summe

EG Bruttogrundfläche [m ²]:	85,68
EG Bruttorauminhalt [m ³]:	300,31

Deckenvolumen EB01

Fläche	18,90 m ²	x Dicke 0,43 m =	8,03 m ³
--------	----------------------	------------------	---------------------

Deckenvolumen DD01

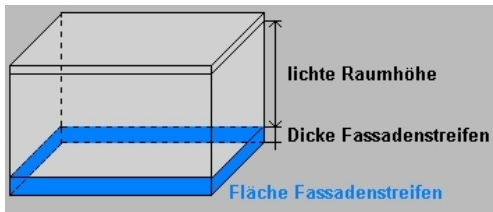
Fläche	66,78 m ²	x Dicke 0,60 m =	39,75 m ³
--------	----------------------	------------------	----------------------

Bruttorauminhalt [m ³]:	47,78
-------------------------------------	-------

Geometrieausdruck HAFNER- Garconiere

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand	Boden	Dicke	Länge	Fläche
AW01	- DD01	0,595m	40,80m	24,28m ²



Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]: 85,68
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]: 348,09

Fenster und Türen HAFNER- Garconiere

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung				Breite m	Höhe m	Fläche m²	Ug W/m²K	Uf W/m²K	PSI W/mK	Ag m²	Uw W/m²K	AxUxf W/K	g	fs
	Prüfnormmaß Typ 1 (T1)				1,23	1,48	1,82	0,52	0,86	0,036	1,23	0,72		0,50	
	Prüfnormmaß Typ 2 (T2) - Fenstertür				1,48	2,18	3,23	0,52	0,86	0,036	2,41	0,68		0,50	
3,64															
NO															
T1	EG	AW01	1	Haustür-Topic	1,16	2,20	2,55					1,10	2,81	0,50 0,85	
	EG	AW01	1	1,00 x 0,80	1,00	0,80	0,80	0,52	0,86	0,036	0,43	0,80	0,64		
2					3,35					0,43			3,45		
SW															
T2	EG	AW01	1	3,50 x 2,20 -Schiebe	3,50	2,20	7,70	0,52	0,86	0,036	6,15	0,66	5,04	0,50	0,85
1					7,70					6,15			5,04		
Summe			3		11,05					6,58			8,49		

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfläche
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prüfnormmaßtyp

Rahmen HAFNER- Garconiere

Bezeichnung	Rb.re. m	Rb.li. m	Rb.o. m	Rb.u. m	%	Stulp Anz.	Stb. m	Pfost Anz.	Pfb. m	H-Sp. Anz.	V-Sp. Anz.	Spb. m	
Typ 1 (T1)	0,120	0,120	0,120	0,120	33								Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen HF 410 Glasd.48mm
Typ 2 (T2)	0,120	0,120	0,120	0,120	25								Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen HF 410 Glasd.48mm
3,50 x 2,20 -Schiebe	0,120	0,120	0,120	0,120	20	1	0,120						Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen HF 410 Glasd.48mm
1,00 x 0,80	0,120	0,120	0,120	0,120	47								Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen HF 410 Glasd.48mm

Rb.li, re, o, u Rahmenbreite links, rechts, oben, unten [m]

Stb. Stulpbreite [m]

Pfb. Pfostenbreite [m]

Typ Prüfnormmaßtyp

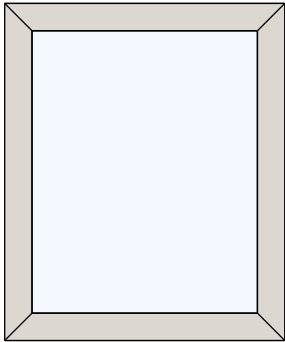
H-Sp. Anz Anzahl der horizontalen Sprossen

V-Sp. Anz Anzahl der vertikalen Sprossen

% Rahmenanteil des gesamten Fensters

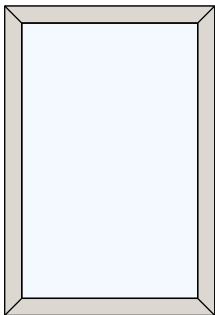
Spb. Sprossenbreite [m]

Fensterdruck HAFNER- Garconiere



Fenster	Prüfnormmaß Typ 1 (T1)			
Abmessung	1,23 m x 1,48 m			
U _w -Wert	0,72 W/m²K			
g-Wert	0,50			
Rahmenbreite	links	0,12 m	oben	0,12 m
	rechts	0,12 m	unten	0,12 m

Glas	Internorm 3-Scheib.-Isoliergl. light (U _g 0,5) Argon	U _g	0,52 W/m²K
Rahmen	Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen HF 410 Glasd.48mm	U _f	0,86 W/m²K
Psi (Abstandh.)	Kunststoff/Butyl	Psi	0,036 W/mK

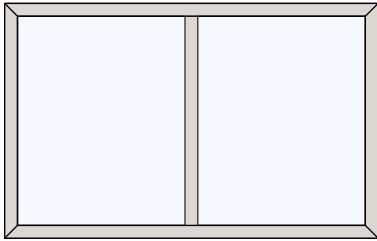


Fenster	Prüfnormmaß Typ 2 (T2)			
Abmessung	1,48 m x 2,18 m			
U _w -Wert	0,68 W/m²K			
g-Wert	0,50			
Rahmenbreite	links	0,12 m	oben	0,12 m
	rechts	0,12 m	unten	0,12 m

☒ Fenstertür

Glas	Internorm 3-Scheib.-Isoliergl. light (U _g 0,5) Argon	U _g	0,52 W/m²K
Rahmen	Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen HF 410 Glasd.48mm	U _f	0,86 W/m²K
Psi (Abstandh.)	Kunststoff/Butyl	Psi	0,036 W/mK

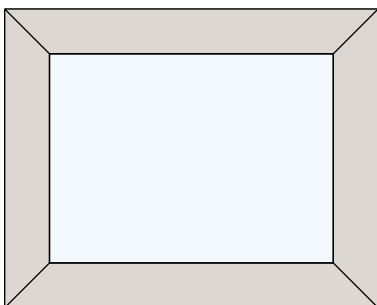
Fensterdruck HAFNER- Garconiere



Fenster	3,50 x 2,20 -Schiebe			
U _w -Wert	0,66 W/m²K			
g-Wert	0,50			
R _w -Wert	56 dB			
Rahmenbreite	links	0,12 m	oben	0,12 m
	rechts	0,12 m	unten	0,12 m
Stulpe	Anzahl	1	Breite	0,12 m

☒ Fenstertür

Glas	Internorm 3-Scheib.-Isoliergl. light (U _g 0,5) Argon	U _g	0,52 W/m²K
Rahmen	Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen HF 410 Glasd.48mm	U _f	0,86 W/m²K
Psi (Abstandh.)	Kunststoff/Butyl	Psi	0,036 W/mK



Fenster	1,00 x 0,80			
U _w -Wert	0,80 W/m²K			
g-Wert	0,50			
R _w -Wert	56 dB			
Rahmenbreite	links	0,12 m	oben	0,12 m
	rechts	0,12 m	unten	0,12 m

Glas	Internorm 3-Scheib.-Isoliergl. light (U _g 0,5) Argon	U _g	0,52 W/m²K
Rahmen	Internorm Holz-Alu-Fensterrahmen HF 410 Glasd.48mm	U _f	0,86 W/m²K
Psi (Abstandh.)	Kunststoff/Butyl	Psi	0,036 W/mK

Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), berechnet nach ÖNORM EN ISO 10077-1

Heizwärmebedarf Standortklima HAFNER- Garconiere

Heizwärmebedarf Standortklima (Friedburg)

BGF 85,68 m² L_T 65,10 W/K Innentemperatur 20 °C tau 82,62 h
BRI 348,09 m³ L_V 19,16 W/K a 6,164

Monat	Tage	Heiz- tage	Mittlere Außen- temperatur °C	Ausnut- zungsgrad	Transmissions- wärme- verluste kWh	Lüftungs- wärme- verluste kWh	nutzbare Innere Gewinne kWh	nutzbare Solare Gewinne kWh	Verhältnis Heiztage zu Tage	Wärme- bedarf *) kWh
Jänner	31	31	-2,50	1,000	1.090	321	191	90	1,000	1.129
Februar	28	28	-0,67	1,000	904	266	173	126	1,000	872
März	31	31	3,08	0,999	820	241	191	171	1,000	699
April	30	30	7,36	0,994	593	174	184	187	1,000	397
Mai	31	31	11,96	0,937	390	115	179	198	1,000	127
Juni	30	9	15,01	0,744	234	69	138	146	0,285	5
Juli	31	0	16,81	0,494	155	46	94	104	0,000	0
August	31	0	16,28	0,567	180	53	108	122	0,000	0
September	30	24	13,25	0,900	317	93	167	167	0,810	62
Oktober	31	31	8,28	0,995	568	167	190	150	1,000	395
November	30	30	2,66	1,000	813	239	185	97	1,000	770
Dezember	31	31	-1,38	1,000	1.035	305	191	75	1,000	1.074
Gesamt	365	276			7.097	2.089	1.992	1.632		5.529

$$HWB_{SK} = 64,53 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

*) Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima HAFNER- Garconiere

Referenz-Heizwärmebedarf Standortklima (Friedburg)

BGF 85,68 m² L_T 65,10 W/K Innentemperatur 20 °C tau 77,93 h
BRI 348,09 m³ L_V 24,24 W/K a 5,870

Monat	Tage	Heiz- tage	Mittlere Außen- temperatur °C	Ausnut- zungsgrad	Transmissions- wärme- verluste kWh	Lüftungs- wärme- verluste kWh	nutzbare Innere Gewinne kWh	nutzbare Solare Gewinne kWh	Verhältnis Heiztage zu Tage	Wärme- bedarf *) kWh
Jänner	31	31	-2,50	1,000	1.090	406	191	90	1,000	1.214
Februar	28	28	-0,67	1,000	904	337	173	126	1,000	942
März	31	31	3,08	0,999	820	305	191	171	1,000	763
April	30	30	7,36	0,994	593	221	184	187	1,000	443
Mai	31	31	11,96	0,946	390	145	181	200	1,000	154
Juni	30	14	15,01	0,771	234	87	143	152	0,454	12
Juli	31	0	16,81	0,521	155	58	100	110	0,000	0
August	31	0	16,28	0,596	180	67	114	128	0,000	0
September	30	27	13,25	0,913	317	118	169	169	0,904	87
Oktober	31	31	8,28	0,996	568	211	190	150	1,000	439
November	30	30	2,66	1,000	813	303	185	97	1,000	833
Dezember	31	31	-1,38	1,000	1.035	385	191	75	1,000	1.155
Gesamt	365	284			7.097	2.642	2.012	1.654		6.042

HWB_{Ref,SK} = 70,51 kWh/m²a

*) Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

Heizwärmebedarf Referenzklima HAFNER- Garconiere

Heizwärmebedarf Referenzklima

BGF 85,68 m² L_T 65,39 W/K Innentemperatur 20 °C tau 82,34 h
BRI 348,09 m³ L_V 19,16 W/K a 6,146

Monat	Tage	Heiz- tage	Mittlere Außen- temperatur °C	Ausnut- zungsgrad	Transmissions- wärme- verluste kWh	Lüftungs- wärme- verluste kWh	nutzbare Innere Gewinne kWh	nutzbare Solare Gewinne kWh	Verhältnis Heiztage zu Tage	Wärme- bedarf *) kWh
Jänner	31	31	-1,53	1,000	1.047	307	191	76	1,000	1.087
Februar	28	28	0,73	1,000	847	248	173	118	1,000	804
März	31	31	4,81	0,999	739	217	191	164	1,000	600
April	30	30	9,62	0,984	489	143	182	183	1,000	266
Mai	31	16	14,20	0,801	282	83	153	178	0,522	18
Juni	30	0	17,33	0,410	126	37	76	86	0,000	0
Juli	31	0	19,12	0,133	43	13	25	30	0,000	0
August	31	0	18,56	0,222	70	21	42	48	0,000	0
September	30	13	15,03	0,768	234	69	142	138	0,438	10
Oktober	31	31	9,64	0,992	504	148	190	139	1,000	323
November	30	30	4,16	1,000	746	219	185	79	1,000	700
Dezember	31	31	0,19	1,000	964	282	191	64	1,000	991
Gesamt	365	241			6.090	1.785	1.742	1.304		4.800

$$HWB_{RK} = 56,02 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

*) Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

Referenz-Heizwärmebedarf Referenzklima HAFNER- Garconiere

Referenz-Heizwärmebedarf Referenzklima

BGF 85,68 m² L_T 65,39 W/K Innentemperatur 20 °C tau 77,68 h
BRI 348,09 m³ L_V 24,24 W/K a 5,855

Monat	Tage	Heiz- tage	Mittlere Außen- temperatur °C	Ausnut- zungsgrad	Transmissions- wärme- verluste kWh	Lüftungs- wärme- verluste kWh	nutzbare Innere Gewinne kWh	nutzbare Solare Gewinne kWh	Verhältnis Heiztage zu Tage	Wärme- bedarf *) kWh
Jänner	31	31	-1,53	1,000	1.047	388	191	76	1,000	1.168
Februar	28	28	0,73	1,000	847	314	173	118	1,000	870
März	31	31	4,81	0,999	739	274	191	164	1,000	658
April	30	30	9,62	0,986	489	181	182	184	1,000	304
Mai	31	18	14,20	0,824	282	105	158	183	0,582	27
Juni	30	0	17,33	0,434	126	47	80	91	0,000	0
Juli	31	0	19,12	0,141	43	16	27	32	0,000	0
August	31	0	18,56	0,235	70	26	45	51	0,000	0
September	30	15	15,03	0,794	234	87	147	143	0,511	16
Oktober	31	31	9,64	0,993	504	187	190	139	1,000	361
November	30	30	4,16	1,000	746	276	185	79	1,000	758
Dezember	31	31	0,19	1,000	964	357	191	64	1,000	1.066
Gesamt	365	245			6.090	2.257	1.760	1.324		5.228

HWB_{Ref,RK} = 61,02 kWh/m²a

*) Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

RH-Eingabe
HAFNER- Garconiere

Raumheizung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral

Abgabe

Haupt Wärmeabgabe Flächenheizung

Systemtemperatur 40°/30°

Regelfähigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

			Leitungslängen lt. Defaultwerten		
	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	3/3	Ja	10,79	100
Steigleitungen	Ja	3/3	Ja	6,85	100
Anbindeleitungen	Ja	3/3	Ja	23,99	

Speicher

Art des Speichers für automatisch beschickte Heizungen

Standort nicht konditionierter Bereich

mit Anschluss Heizregister Solaranlage

Baujahr ab 1994

Anschlussteile gedämmt

Nennvolumen 500 l freie Eingabe

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher $q_{b,WS}$ = 1,80 kWh/d freie Eingabe

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwärme

Heizkreis gleitender Betrieb

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Betriebsweise gleitender Betrieb

Nennwärmeleistung 4,84 kW

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe 30,00 W freie Eingabe
Speicherladepumpe 20,00 W freie Eingabe

WWB-Eingabe
HAFNER- Garconiere

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

			Leitungslängen lt. Defaultwerten		
	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	2/3	Ja	7,89	0
Steigleitungen	Ja	2/3	Ja	3,43	100
Stichleitungen				13,71	Material Kunststoff 1 W/m

Wärmetauscher

☒ wärmegeämmte Ausführung einschließlich Anschlussarmaturen
Übertragungsleistung Wärmetauscher 14 kW Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

WT-Ladepumpe 246,05 W Defaultwert

Lüftung für Gebäude
HAFNER- Garconiere

Lüftung

energetisch wirksamer Luftwechsel	0,298 1/h	
Falschlufrate	0,07 1/h	
Luftwechselrate Blower Door Test	1,05 1/h	
Lüftungsgerät		
Temperaturänderungsgrad	55 %	Kreuzstrom-Wärmetauscher 55%
effektiver Temperaturänderungsgrad	44 %	Korrekturfaktor 0,80 (Pauschaler Abschlag)
Erdvorwärmung		kein Erdwärmetauscher
energetisch wirksames Luftvolumen		
Gesamtes Gebäude Vv	178,21 m³	
Luftvolumen RLT Anlage Vv	145,60 m³	
Temperaturänderungsgrad Gesamt	44 %	
Zuluftventilator spez. Leistung	0,30 Wh/m³	☒ freie Eingabe
Abluftventilator spez. Leistung	0,30 Wh/m³	☒ freie Eingabe
NE	321 kWh/a	

Legende

NE ... jährlicher Nutzenergiebedarf für Luftförderung

Endenergiebedarf HAFNER- Garconiere

Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf	Q_{HEB}	=	8.763 kWh/a
Haushaltsstrombedarf	Q_{HHSB}	=	1.407 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag	NPVE	=	0 kWh/a
Endenergiebedarf	Q_{EEB}	=	10.170 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf	Q_{HEB}	=	8.763 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf	Q_{HTEB}	=	2.290 kWh/a

Warmwasserwärmebedarf	Q_{TW}	=	1.095 kWh/a
------------------------------	-----------------	---	--------------------

Warmwasserbereitung

Wärmeverluste

Abgabe	$Q_{\text{TW,WA}}$	=	50 kWh/a
Verteilung	$Q_{\text{TW,WV}}$	=	460 kWh/a
Speicher	$Q_{\text{TW,WS}}$	=	207 kWh/a
Bereitstellung	$Q_{\text{kom,WB}}$	=	200 kWh/a
	Q_{TW}	=	917 kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Verteilung	$Q_{\text{TW,WV,HE}}$	=	0 kWh/a
Speicher	$Q_{\text{TW,WS,HE}}$	=	0 kWh/a
Bereitstellung	$Q_{\text{TW,WB,HE}}$	=	139 kWh/a
	$Q_{\text{TW,HE}}$	=	139 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser	$Q_{\text{HTEB,TW}}$	=	917 kWh/a
---------------------------------------	----------------------	---	-----------

Heizenergiebedarf Warmwasser	$Q_{\text{HEB,TW}}$	=	2.011 kWh/a
-------------------------------------	---------------------	---	--------------------

Endenergiebedarf
HAFNER- Garconiere

Transmissionswärmeverluste	Q_T	=	7.097 kWh/a
Lüftungswärmeverluste	Q_V	=	2.089 kWh/a
Wärmeverluste	Q_I	=	9.186 kWh/a
Solare Wärmegewinne	Q_S	=	1.612 kWh/a
Innere Wärmegewinne	Q_i	=	1.973 kWh/a
Wärmegewinne	Q_g	=	3.584 kWh/a
Heizwärmebedarf	Q_h	=	5.378 kWh/a

Raumheizung

Wärmeverluste

Abgabe	$Q_{H,WA}$	=	614 kWh/a
Verteilung	$Q_{H,WV}$	=	471 kWh/a
Speicher	$Q_{H,WS}$	=	684 kWh/a
Bereitstellung	$Q_{kom,WB}$	=	123 kWh/a
	Q_H	=	1.892 kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Abgabe	$Q_{H,WA,HE}$	=	0 kWh/a
Verteilung	$Q_{H,WV,HE}$	=	282 kWh/a
Speicher	$Q_{H,WS,HE}$	=	33 kWh/a
Bereitstellung	$Q_{H,WB,HE}$	=	0 kWh/a
	$Q_{H,HE}$	=	315 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung	$Q_{HTEB,H}$	=	919 kWh/a
--------------------------------------	--------------	---	-----------

Heizenergiebedarf Raumheizung	$Q_{HEB,H}$	=	6.297 kWh/a
--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------

Zurückgewinnbare Verluste

Raumheizung	$Q_{H,beh}$	=	1.046 kWh/a
Warmwasserbereitung	$Q_{TW,beh}$	=	202 kWh/a

Energie Analyse

HAFNER- Garconiere

Fernwärme 8.309 kWh

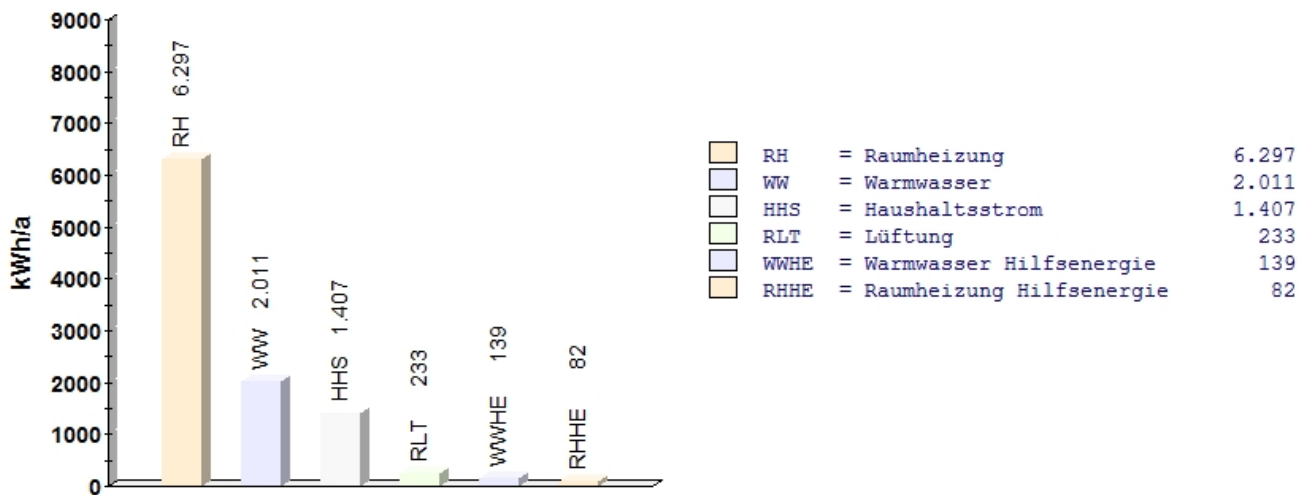
Raumheizung, Warmwasser

Elektrische Energie 1.861 kWh

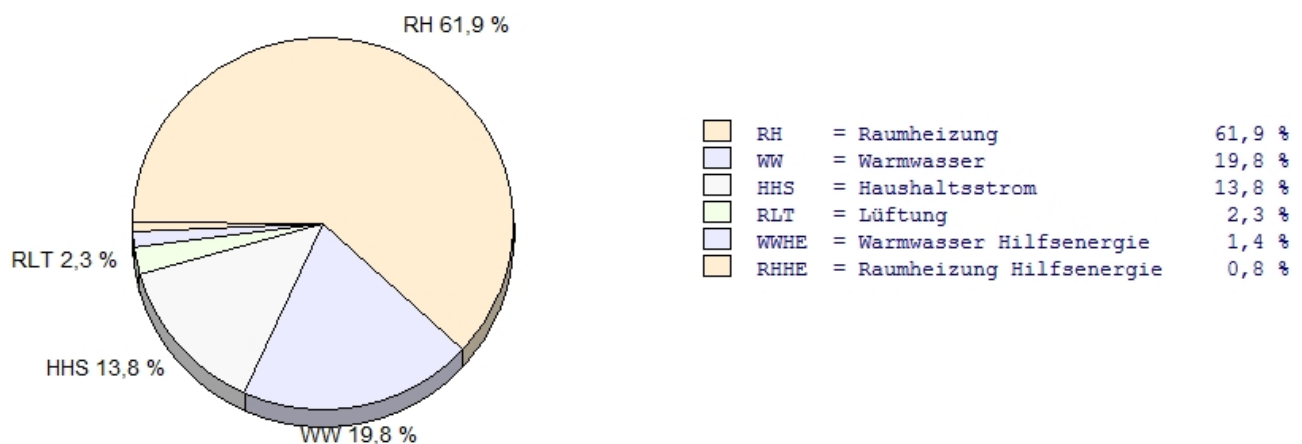
Raumheizung Hilfsenergie, Warmwasser Hilfsenergie, Lüftung, Haushaltsstrom

Gesamt 10.170 kWh

Energiebedarf kWh/a



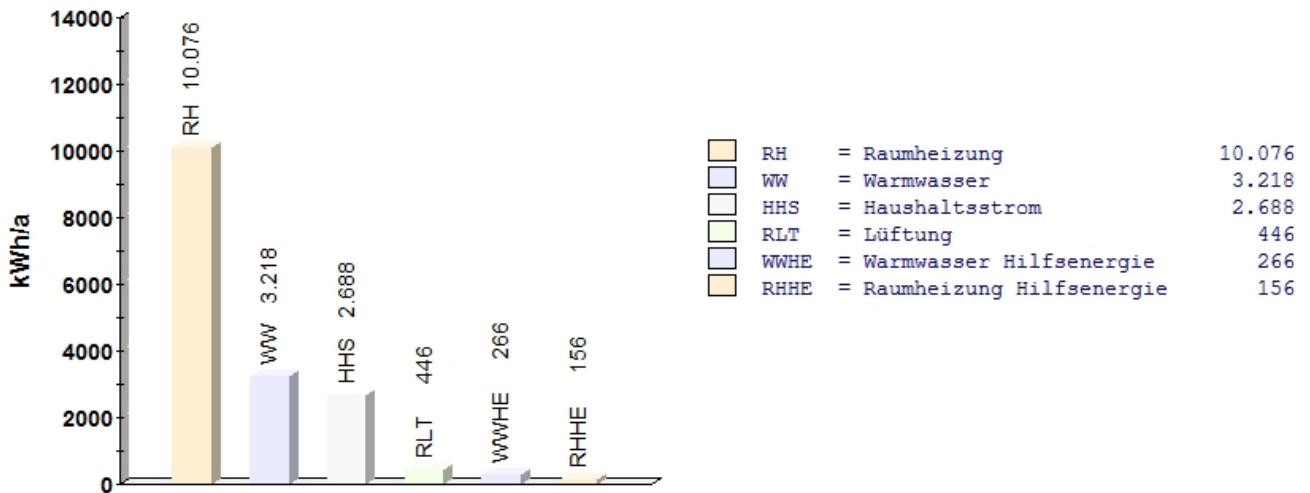
Energiebedarf in %



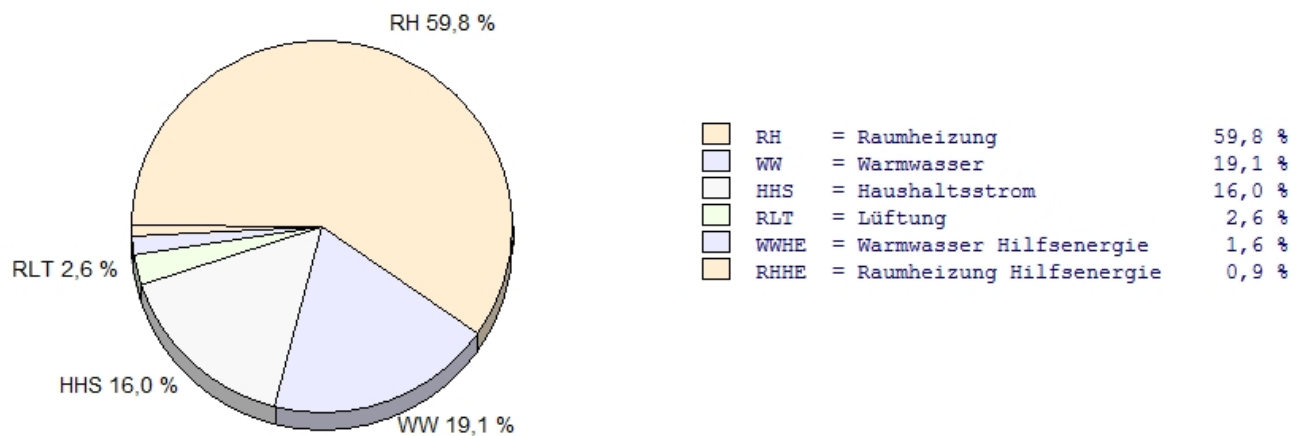
Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte und Kosten können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen.

Energie Analyse HAFNER- Garconiere

Primärenergiebedarf kWh/a



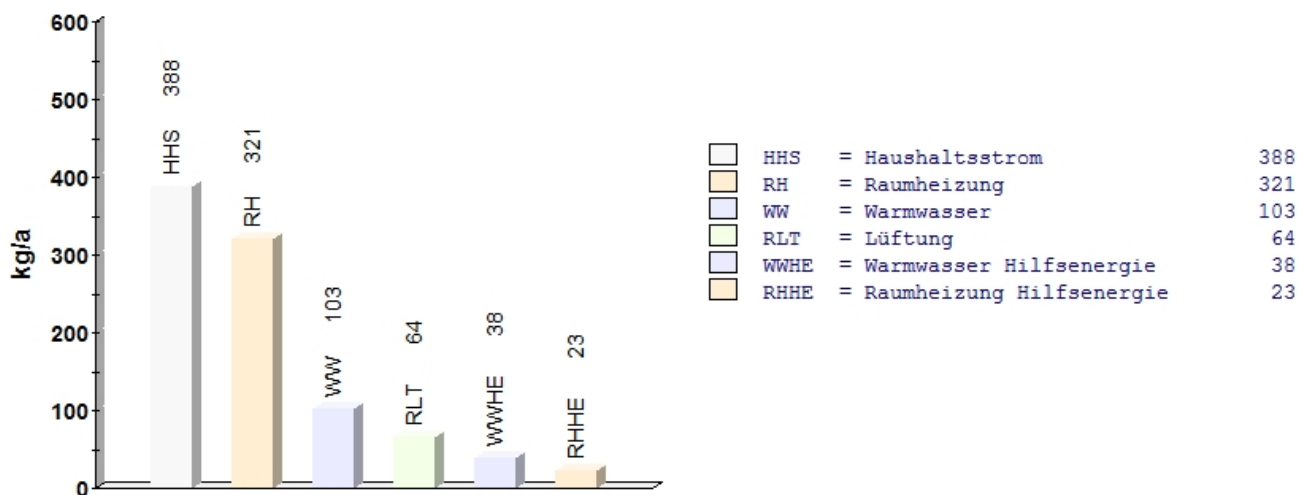
Primärenergie in %



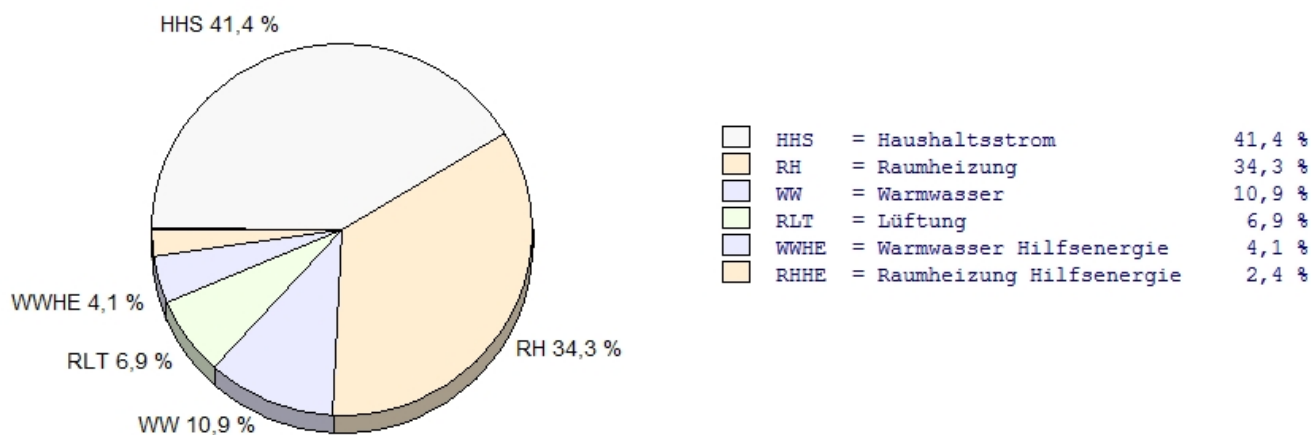
Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte und Kosten können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen.

Energie Analyse HAFNER- Garconiere

CO2 Emission kg/a



CO2 Emission in %



Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte und Kosten können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen.

Energie Analyse - Details
HAFNER- Garconiere

Primärenergienbedarf, CO2-Emission

	Energiebedarf [kWh]	PEB Faktor PEB [kWh]	CO2 Faktor [kg/kWh] CO2-Emission [kg]
Raumheizung		1,600	0,051
Fernwärme	6.297	10.076	321
Raumheizung Hilfsenergie		1,910	0,276
Elektrische Energie	82	156	23
Warmwasser		1,600	0,051
Fernwärme	2.011	3.218	103
Warmwasser Hilfsenergie		1,910	0,276
Elektrische Energie	139	266	38
Lüftung		1,910	0,276
Elektrische Energie	233	446	64
Haushaltsstrom		1,910	0,276
Elektrische Energie	1.407	2.688	388
	10.170	16.849	938

Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde.
Die errechneten Bedarfswerte und Kosten können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen.

Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemäß ÖNORM H 5050:2014

HAFNER- Garconiere

Brutto-Grundfläche	86 m ²
Brutto-Volumen	348 m ³
Gebäude-Hüllfläche	339 m ²
Kompaktheit	0,97 1/m
charakteristische Länge (lc)	1,03 m

HEB _{RK}	92,8 kWh/m ² a	(auf Basis HWB _{RK} 56,0 kWh/m ² a)
HEB _{RK,26}	115,5 kWh/m ² a	(auf Basis HWB _{RK,26} 76,6 kWh/m ² a)

HHSB	16,4 kWh/m ² a
HHSB ₂₆	16,4 kWh/m ² a

EEB _{RK}	109,2 kWh/m ² a	$EEB_{RK} = HEB_{RK} + HHSB - PVE$
EEB _{RK,26}	131,9 kWh/m ² a	$EEB_{RK,26} = HEB_{RK,26} + HHSB_{26}$

f_{GEE}	0,83	$f_{GEE} = EEB_{RK} / EEB_{RK,26}$
------------------------	-------------	------------------------------------